



目录列表可在 ScienceDirect 上获取《综合医学杂志》期刊主页：
www.jcimjournal.com/jim
www.journals.elsevier.com/journal-of-integrative-medicine



原创研究文章

基于真实世界研究的机器学习模型，用于预测类风湿关节炎患者因中药制剂（正清风痛宁）引起的异常肝功能



泽宇^a, 防口^a, 牙膏^b, 费高^c, 吕春明^{d,*}, 嗨, Wei^{a,*}

^a上海中医药大学跨学科整合医学研究所, 中国上海 201203

^b中国医学科学院阜外医院药学部, 北京 100037, 中国

^c北京美迪西诺科技有限公司, 北京 100071, 中国

中国上海市201203上海中医药大学^d科技实验中心

文章信息

文章历程: 收到日期 2024年2月4日
接受日期 2024年6月20日 在线发布日期 2024年12月6日

关键词: 类风湿性关节炎 药物
中医传统 正清风痛宁 异常肝功能
机器学习 真实世界

摘要

目的: 类风湿关节炎 (RA) 是一种影响全身小关节的系统性自身免疫性疾病, 会降低患者的生活质量。正清风痛宁 (ZF) 是一种用于治疗RA的传统中药制剂。ZF可能引起肝损伤。本研究的目的是建立一个预测ZF引起的肝功能异常的模型。

方法: 本回顾性研究收集了2018年1月至2023年4月间多中心的数据。根据丙氨酸转氨酶 (ALT) 水平, 将肝功能异常设为目标变量。通过单变量分析和顺序前向选择对特征进行筛选以进行建模。比较了十种机器学习和深度学习模型, 以找到最有效利用现有数据预测肝功能的模型。

结果: 本研究纳入了1,913名符合条件的患者。在10种学习模型中, LightGBM模型表现最佳 (准确率 = 0.96)。LightGBM模型的预测指标如下: 预测ALT < 40 U/L的精确度 = 0.99, 召回率 = 0.97, F1_评分 = 0.98, 曲线下面积 (AUC) = 0.98, 敏感性 = 0.97, 特异性 = 0.85; 预测 ALT 40 U/L的精确度 = 0.60, 召回率 = 0.83, F1_评分 = 0.70, AUC = 0.98, 敏感性 = 0.83, 特异性 = 0.97; 预测 ALT 80 U/L的精确度 = 0.83, 召回率 = 0.63, F1_评分 = 0.71, AUC = 0.97, 敏感性 = 0.63, 特异性 = 1.00。研究发现ZF诱导的异常肝功能与总胆固醇和甘油三酯水平升高、TNF- α 抑制剂、JAK抑制剂、甲氨蝶呤、非甾体抗炎药、来氟米特、吸烟、年龄偏大以及中年女性 (45-65岁) 的组合相关。

结论: 本研究开发了一个用于预测ZF引起的肝功能异常的模型, 这可能有助于提高ZF与西药联合使用的安全性。

请将本文引用为: Yu Z, Kou F, Gao Y, Lyu CM, Gao F, Wei H. 基于真实世界研究的机器学习模型, 用于预测类风湿性关节炎患者中由中药制剂 (正清风痛宁) 引起的肝功能异常。J Integr Med. 2025; 23 (1): 25–35.

© 2024 上海中医药大学附属上海岳阳医院。保留所有权利, 包括文本和数据挖掘、人工智能训练以及类似技术的权利。

1. 介绍

类风湿性关节炎 (RA) 是一种系统性自身免疫性疾病, 常影响全身的小关节, 导致关节疼痛、压痛、肿胀和早晨僵硬以及其他症状^[1,2]。RA 的发病率是最常见的疾病之一

* 通讯作者。电子邮件地址: chunming83g@126.com (C.M. 吕), wei_hai@hotmail.com (H. 魏)。

炎性关节炎类型在中国估计约为0.4% [3]。正清风痛宁 (ZF) 是一种现代中药制剂, 由中药青风藤 (河南 金樱子属 [Thunb.] Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils) [4]中提取的生物碱精制而成。西诺敏是ZF的主要活性成分, 常用于中国与西药联合治疗类风湿性关节炎 (RA) 及其他风湿性疾病, 如甲氨蝶呤 (MTX)、伊古替莫 (IGU) 和来氟米特 (LEF) [5]。RA是一种慢性疾病, 患者通常需要长期治疗, 这可能引发一些不良药物反应 (ADR)。

由思诺敏引起的常见不良反应包括腹胀、腹泻、白细胞计数减少, 以及全身或局部皮疹[6,7]。肝功能异常是一种罕见但可能严重的不良反应, 可能导致危及生命的后果。目前, 很少有研究探讨使用ZF的患者肝功能异常的预测。药物的不良反应可能受到多种因素的影响, 如性别、年龄和药物联合使用, 并且不同患者的不良反应严重程度可能不同[8]。因此, 有必要在个体化水平预测患者的肝功能异常。

在当前的医学研究中, 来自临床实践的真实世界证据 (RWE) 是一个重要的数据来源[9]。RWE可以从电子病历、实验室数据以及诊断和治疗期间或之后的随访记录中收集。与临床试验相比, 基于RWE的研究与临床实践更相关, 并且可以应用于个体化方案, 具有丰富的证据和良好的外部有效性[10,11]。机器学习和深度学习算法, 如极端梯度提升 (XGBoost)、类别提升 (CatBoost)、轻量级梯度提升机 (LightGBM)、梯度提升决策树 (GBDT) 和TabNet[12–16], 可以用于解析来自RWE的复杂多维数据。这些算法擅长数据挖掘、特征提取和模型开发。通过处理大量数据, 可以从多个变量中评估数据驱动的估计, 并能识别非线性变量关系, 从而实现高精度的临床预测

本研究旨在建立一个来自多中心的类风湿性关节炎真实世界数据库, 以探讨与ZF给药后肝功能异常相关的重要因素, 并构建ZF引起肝功能异常的预测模型。对于肝功能异常高风险的患者, 可通过及时、有效地调整用药方案来降低严重结局的发生率。

2. 方法

2.1. 研究设计与人群

这是一项回顾性研究。我们在中国的多家三级甲等医院招募了患者, 包括苏州大学附属第一医院、南方医科大学南方医院

从2018年1月到2023年4月, 我们在河北医科大学及河北省人民医院招募了患者。我们还在海军军医大学第二附属医院 (上海长征医院) 从2022年6月1日到2023年5月31日招募患者进行外部验证。目标变量是丙氨酸转氨酶 (ALT) 水平。根据《不良事件通用术语标准》(CTCAE v4.0) 量表以及医生的实际临床经验, ALT < 40 U/L 被认为表示肝功能正常, 而ALT 40 U/L 被认为表示肝功能异常, ALT 80 U/L 被认为表示肝功能严重异常 [22]。基于临床知识和既往文献, 我们选择了与ZF引起的肝功能异常相关的38个特征进行筛选, 并随后用于开发ZF引起肝功能异常的预测模型。

纳入标准如下: (1) 诊断为类风湿性关节炎 (RA) 的患者; (2) 年龄在18岁及以上的患者; (3) 正在接受RA治疗的患者; (4) 门诊或住院患者, 且随访记录至少12周。RA治疗包括: 甲氨蝶呤 (MTX)、伊曲康肽 (IGU)、来氟米特 (LEF)、MTX + ZF、IGU + ZF、LEF + ZF、MTX + LEF、MTX + 非甾体抗炎药 (NSAIDs)、MTX + 总芍药苷、MTX + 昆仙胶囊、MTX + 必琪胶囊、MTX + LEF + ZF、MTX + NSAIDs + ZF、Janus激酶 (JAK) 抑制剂 + ZF、JAK抑制剂 + MTX、JAK抑制剂 + IGU、肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 抑制剂 + ZF、TNF- α 抑制剂 + MTX、以及TNF- α 抑制剂 + IGU。排除标准如下: (1) 患者患有其他风湿性疾病; (2) 孕期或哺乳期患者; (3) 患者未使用ZF; (4) 患者缺乏基础肝功能数据或其他主要研究数据。

本研究已获得苏州大学附属第一医院医学伦理委员会 (编号: 2023-268)、南方医科大学南方医院 (编号: NFEC-2023-438) 及河北省总医院 (编号: 2023-324) 的批准。研究按照1964年《赫尔辛基宣言》进行, 研究数据已完全去标识化, 患者的机密信息已被删除, 符合国际医学科学组织理事会/世界卫生组织关于涉及人类健康相关研究的国际伦理指南 (2016) 的规定。由于这是基于电子病历数据的大型回顾性研究, 且患者信息已完全去标识化, 因此所有伦理委员会均批准了知情同意豁免。

2.2. 数据收集与处理

从患者的电子病历中收集了以下数据: 人口学信息 (如年龄和性别)、每日ZF剂量、吸烟状况、有无心血管疾病 (CVD)、药物组合、检测指标 (如红细胞沉降率 (ESR)、C反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、甘油三酯 (TG) 和总胆固醇 (TC)) 以及基于CRP水平的28关节疾病活动评分。

缺失数据率超过50%的变量被剔除。缺失数据率是衡量数据集中缺失值比例的指标。样本量极度不平衡的变量, 即正样本与样本总数比例小于0.1的变量, 也被删除。分类变量如性别、吸烟和心血管疾病 (CVD) 使用独热编码进行编码, 而性别/年龄组、ZF剂量和药物组合则使用顺序编码, 具体如下 (见表1)。

2.3. 特征选择

首先, 对所有与ZF引起的异常肝功能相关的38个特征进行了单变量分析。显著性通过Kruskal-Wallis检验或卡方检验进行测试, 那些

表 1 变量编码。

Item	通过序数编码编码						
	0	1	2	3	4	5	6
性别	Male	女性					
年龄/性别	年轻男性	年轻女性	中年	中年	年长男性	年长女性	
群体			male	女性			
ZF日剂量	60 毫克	120 毫克	180 毫克	240 毫克			
Drug	MTX +ZF	IGU +ZF	LEF + MTX + ZF	LEF +ZF	MTX + 非甾体抗炎药 + ZF	TNF-α 抑制剂 + ZF JAK 抑制剂 + ZF	
组合							
丙氨酸转氨酶	丙氨酸转氨酶 < 40	40 单位/升	ALT < 80 U/L	ALT ≥ 80 单位/升			
转移水平	U/L						

ALT: 丙氨酸转氨酶; IGU: 依鲁替摩; JAK: Janus激酶; LEF: 来氟米特; MTX: 甲氨蝶呤; NSAID: 非甾体抗炎药; TNF: 肿瘤坏死因子; ZF: 正清风痛宁。

P 值为 < 0.05 的被认为是导致 ZF 诱导的肝功能异常的重要变量。随后，基于 XGBoost 的顺序前向选择（SFS）算法被应用于进一步筛选 [24]。选择过程涉及通过 SFS 算法每次向特征子集中添加一个特征，迭代生成新模型，并计算模型性能。模型性能用 F1_ 分数表示，该分数是精确率和召回率的综合评价指标，其中 F1_ 分数越高表示模型越稳健。当使用某一特征子集构建的模型 F1_ 分数达到最高值时，迭代停止。重要变量被纳入该具有最小变量集和最佳性能的特征子集中。

在训练集中进行了处理，并通过参数调优优化模型，以F1分数作为评估指标。对于训练集，通过10种算法开发了ZF诱导异常肝功能的预测模型，并比较了它们的预测性能。这些算法包括逻辑回归、随机森林、人工神经网络、支持向量机、K邻近算法、CatBoost、LightGBM、XGBoost、GBDT和TabNet，作为常见算法类型，它们具有良好的预测能力。十种机器学习和深度学习模型的开发原理见补充文件1。算法的预测性能在测试集上进行了评估，并选择表现最好的算法开发最终预测模型。10个模型的参数显示在表S1中。

2.4. 模型开发与解释

如图1所示，scikit-learn库中的train_test_split函数被用来以4:1的比例随机将数据集划分为训练集和测试集。为了生成一个无偏且可靠的预测模型，进行了6折交叉验证。

随后，通过预测性能最好的算法计算了所选变量的重要性得分。变量的重要性是指模型中每个变量在提高整个模型预测能力方面的贡献程度。随后，应用Shapley加性解释（SHAP）来解释重要变量的影响。

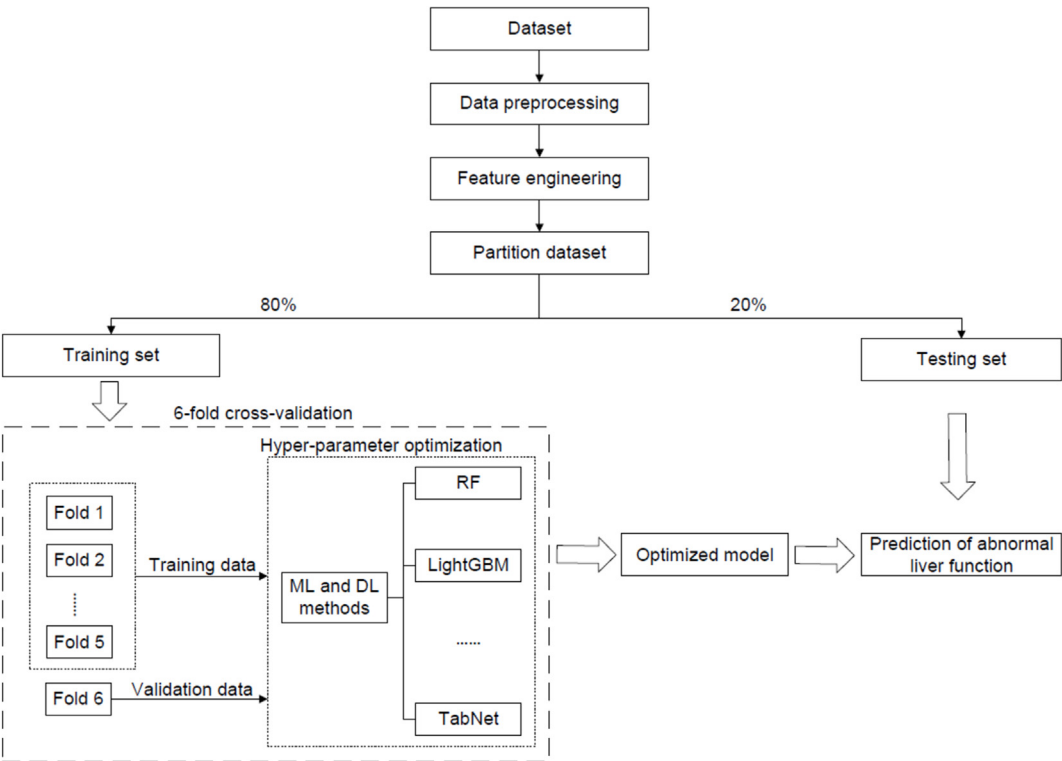


图1. 数据处理工作流程 归一化和建模。DL: 深度学习; LightGBM: 轻量级梯度提升机; ML: 机器学习; RF: 随机森林 st.

在模型输出 [25] 上进行了分析。最终，使用混淆矩阵来计算精确率和召回率，并可视化预测模型在测试集上的表现。

2.5. 外部验证和模型应用

使用混淆矩阵来显示外部验证的预测性能。最终，为了方便模型的应用，我们建立了一个网络应用程序，可以为个体患者提供ZF诱发异常肝功能预测的决策支持。

2.6. 统计分析

在单变量分析中，连续变量使用 SciPy 库（版本 1.7.3）的 Kruskal-Wallis 检验进行分析。无序分类变量采用卡方检验进行分析。所有统计分析均使用双尾检验，并报告检验统计量及相应的 P 值。P 值 < 0.05 被认为具有统计学意义。

为了评估模型的预测性能，计算了包括精确率、召回率、F1_值、准确率、AUC、敏感性和特异性在内的评估指标。F1_值用于衡量模型的优缺点，F1_值越高表示模型性能越好。评估指标的具体公式如下：

精确率 = $TP / (TP + FP)$ 。召回率 = $TP / (TP + FN)$ 。F1_分数 = $2 TP / (2 TP + FP + FN)$ 。准确率 = $(TP + TN) / (TP + FN + FP + TN)$ 。敏感性 = $TP / (TP + FN)$ 。特异性 = $TN / (TN + FP)$ 。

TP: 真阳性，表示被正确识别为阳性的病例数量；TN: 真阴性，表示被正确识别为阴性的病例数量；FP: 假阳性，表示被识别为阳性的阴性病例数量；FN: 假阴性，表示被识别为阴性的阳性病例数量。

使用 Matplotlib（版本 3.8.2）软件包构建了混淆矩阵。所有机器学习和深度学习算法实验均在 Windows 10 上运行，配置为 Intel Core i5-10400F CPU @ 2.90 GHz 12 核 CPU 和 512 GB 内存。数据分析使用 Python 3.9.12 和 IBM SPSS Statistics 22 进行。

3. 结果

3.1. 基线信息

患者纳入的工作流程如图 2 所示。共识别出 65,007 例类风湿性关节炎（RA）患者。其中，56,701 例患者年龄为 18 岁。在这些患者中，46,138 例接受过 RA 药物治疗，且其中 4,017 例患者具有至少 12 周的随访记录。患有其他风湿性疾病的患者（34 例）、孕期或哺乳期女性（9 例）、未使用 ZF 的患者（1,964 例）或缺乏主要研究数据的患者（97 例）被排除在外。最终，本研究共纳入 1,913 例患者。其中，来自苏州大学附属第一医院的患者有 916 例、692 例和 305 例。

分别是南方医科大学附属医院和河北省人民医院。

根据4:1的比例，培训集包含1530名患者，测试集包含383名患者。数据集中患者的人口统计学和临床特征显示在表2中。男性有1371名（71.67%），女性有542名（28.33%）。整个数据集个体的中位年龄为58岁（四分位数范围 [IQR] 50–68岁）。在性别_年龄组中，中年男性所占比例最高（37.11%），年轻女性所占比例最低（4.81%）。ZF的日剂量分为四个亚组：60 mg（n [%] = 108 [5.65%]）、120 mg（n [%] = 900 [47.05%]）、180 mg（n [%] = 192 [10.04%]）、240 mg（n [%] = 713 [37.27%]）。有599名患者（31.31%）吸烟，371名患者（19.39%）患有心血管疾病。治疗方案方面，用MTX + ZF、IGU + ZF、LEF + MTX + ZF、LEF + ZF、MTX + NSAIDs + ZF、TNF-α抑制剂 + ZF以及JAK抑制剂 + ZF治疗的患者人数（%）为468（24.46）。

共有176名肝功能异常的患者，他们的人口学和临床特征显示在表S2中。其中，男性126人，女性50人。中位年龄为68.5岁（四分位数间距56–75岁）。在性别_年龄组中，老年男性所占比例最高（56.25%）。在日剂量子组中，120 mg的剂量是最常用的（51.70%）。约49%的患者吸烟，12.50%的患者患有心血管疾病。MTX ZF是最常用的治疗方案（31.25%）。

3.2. 变量选择

单变量分析的结果显示在表3中。共有22个显著变量被选出，P < 0.05，包括年龄、性别_年龄、CVD 状况、治疗方案、ZF 日剂量、CRP、RF、ESR、血红蛋白、前白蛋白、尿酸、总蛋白、白蛋白、γ-谷氨酰转氨酶、中性粒细胞绝对值、平均血小板体积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白浓度、平均红细胞血红蛋白、红细胞压积、TC 和 TG。

之后，这22个变量通过SFS方法进行了进一步筛选。基于使用1到22个变量开发的XGBoost模型，获得了每个XGBoost模型的F1_分数（图3）。随着包含变量数量的增加，模型的F1_分数持续上升，并在模型包含6个变量时达到最大值（F1_分数 = 0.73）。由于追求简洁且准确的模型，采用了能够实现良好模型性能的最小变量集。前6个变量是性别_年龄、治疗方案、年龄、甘油三酯、吸烟状况和总胆固醇。

基于22个和6个变量的不同模型的F1_分数如图4和表S3所示。根据图4A，在基于单变量分析获得的22个变量的模型中，LightGBM模型显示出最佳结果，其平均F1_分数为0.77，标准差（Std）为0.07。在图4B中，对于基于SFS获得的6个变量的模型，LightGBM模型同样取得最佳结果，平均F1_分数为0.78，Std为0.07。比较使用6个变量和22个变量开发的模型发现，使用6个变量开发的模型具有更高的F1_分数，既简洁又稳健。因此，在测试集中使用这6个变量进行建模。训练集和测试集之间的目标变量及重要影响变量的差异如表S4所示。可以看出，两组数据集之间的变量没有显著差异（P值 > 0.05）。

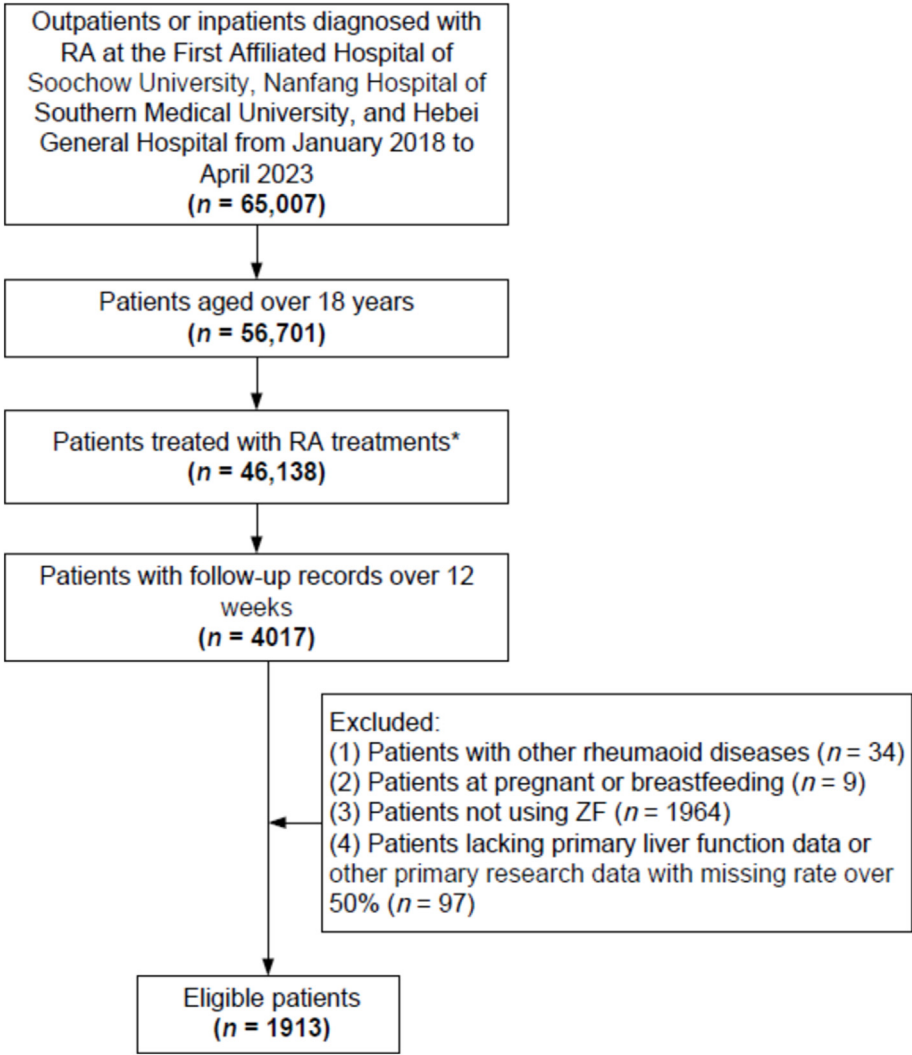


图2. 患者招募工作流程。RA：类风湿性关节炎；ZF：正清风痛宁。

3.3. 模型性能与解释

测试集中10个模型的预测性能如表4所示。其中，LightGBM模型表现最佳。该模型具有以下预测指标：预测ALT < 40 U/L时的精确度为 = 0.99，召回率为 = 0.97，F1_值为 = 0.98，AUC为 = 0.98，敏感性为 = 0.97，特异性为 = 0.85；预测ALT 40 U/L时的精确度为 = 0.60，召回率为 = 0.83，F1_值为 = 0.70，AUC为 = 0.98，敏感性为 = 0.83，特异性为 = 0.97；预测ALT 80 U/L时的精确度为 = 0.83，召回率为 = 0.63，F1_值为 = 0.71，AUC为 = 0.97，敏感性为 = 0.63，特异性为 = 1.00。整个LightGBM模型的准确率为0.96。

基于LightGBM模型，用于建模的6个变量的重要性评分如图S1和表S5所示。TC、TG、治疗方案、年龄、性别_年龄和吸烟状况的重要性评分分别为388、292、232、202、155和122。重要性评分表示特征在模型中的重要程度。评分越高，变量对ZF诱导的异常肝功能的预测能力越强。结果显示，TC是ZF诱导异常肝功能预测能力最强的变量，其次是TG、治疗方案、年龄、性别_年龄和吸烟状况。22个变量的重要性评分显示在表S6中。

对于这6个重要变量，每个变量对模型输出的影响通过SHAP分析展示（图S2–S7）。SHAP散点图显示了变量与异常肝功能发生之间的单调关系。具体而言，随着TC和TG水平升高以及年龄增大，异常肝功能的危险增加。对于不同的治疗方案，当使用TNF-α抑制剂 + ZF、JAK抑制剂 + ZF、MTX + NSAIDs + ZF或LEF + ZF时，异常肝功能的危险最容易增加。对于年龄_性别群体，异常肝功能的危险在老年患者中最高，其次是中年女性。此外，吸烟患者的异常肝功能危险高于非吸烟患者。

测试集由383名患者组成，其中357名患者ALT为 < 40 U/L，18名患者ALT为40 < 80 U/L，8名患者ALT为80 U/L（图S8）。基于最终的LightGBM模型，预测了异常肝功能的危险，并计算了精确率和召回率。精确率是模型正确预测特定结果的能力，而召回率是模型对所有阳性病例进行正确预测的能力，即不漏掉阳性病例。共有三百五十二（352）名患者被预测为ALT < 40 U/L组。其中348名被正确分类，4名患者被错误分类，9名患者被误分类，精确率为99%并且

表 2 全数据集的基线信息。

类别	变量	中位数（四分位距）或 n [%]	未命中率	
人口统计信息	年龄（年）	58.00（50.00–68.00）	0.00%	
	性别		0.00%	
	Male	1371（71.67%）		
	女性	542（28.33%）		
	性别_年龄		0.00%	
	年轻男性	202（10.56%）		
	年轻女性	92（4.81%）		
	中年男子	710（37.11%）		
	中年女性	260（13.59%）		
	年长男性	459（23.99%）		
ZF信息	年长女性	190（9.93%）		
	每日一剂ZF		0.00%	
	60 毫克	108（5.65%）		
	120 毫克	900（47.05%）		
	180 毫克	192（10.04%）		
吸烟史	240 毫克	713（37.27%）		
	吸烟	599（31.31%）	0.00%	
	CVD	371（19.39%）	0.00%	
	治疗方案		0.00%	
	MTX + ZF	468（24.46%）		
心血管疾病病史	IGU +ZF	253（13.23%）		
	LEF + MTX + ZF	26（13.75%）		
	LEF +ZF	217（11.34%）		
	ZF +MTX + 非甾体抗炎药	220（11.50%）		
	TNF-α抑制剂 +ZF	254（13.28%）		
	JAK抑制剂 + ZF	238（12.44%）		
	化验指标	C反应蛋白 (毫克/升)	3.16（0.83–8.93）	0.00%
		类风湿因子 (IU/mL)	100.31（28.55–199.32）	0.00%
		红细胞的沉降率 (毫米/小时)	25.00（15.61–41.34）	0.00%
		球蛋白 (克/升)	28.10（25.60–30.60）	22.74%
血红蛋白 (克/升)		127.00（119.00–135.75）	6.85%	
PA（毫克/升）		244.00（215.00–276.00）	0.63%	
尿酸 (μmol/L)		287.55（230.70–345.50）	36.64%	
总蛋白（克/升）		71.20（68.10–74.00）	0.58%	
白蛋白 (克/升)		42.90（40.80–44.90）	22.74%	
γ-GT（U/L）		16.40（14.20–24.40）	0.58%	
中性粒细胞 (10 ⁹ /L)		3.90（2.92–5.09）	6.95%	
单核细胞 (10 ⁹ /L)		0.40（0.31–0.51）	6.95%	
BC（10 ⁹ /L）		0.03（0.02–0.04）	6.95%	
电导率（10 ⁹ /L）		0.09（0.06–0.16）	6.95%	
平均血小板体积 (fL)		10.00（9.20–10.80）	7.27%	
LF（10 ⁹ /L）		1.54（1.20–1.95）	6.95%	
红细胞分布宽度（%）		13.20（12.70–14.20）	6.85%	
平均红细胞体积 (fL)		91.20（88.10–94.40）	6.85%	
平均血红蛋白量度（克/升）		327.00（320.00–334.00）	6.85%	
平均红细胞血红蛋白含量 (pg)		29.90（28.70–31.30）	6.85%	
HCT（升/升）		0.39（0.36–0.41）	6.85%	
红细胞计数（10 ¹² /L）		4.27（3.99–4.58）	6.85%	
PDW（%）		15.70（11.70–16.30）	7.27%	
血小板压积（%）		0.22（0.19–0.26）	7.42%	
血小板计数（10 ⁹ /L）		222.00（187.00–270.25）	6.85%	
LDLC（毫摩尔/升）		2.22（1.71–2.71）	62.00%	
总胆固醇 (毫摩尔/升)		3.14（1.70–4.41）	0.00%	
甘油三酯 (mmol/L)		1.1（0.87–1.52）	15.17%	
Cr（μ摩尔/升）		60.10（51.70–76.30）	48.41%	
HDLC（毫摩尔/升）	0.65（0.37–0.94）	4.29%		
其他检查	DAS28-CRP	4.22（3.69–5.43）	0.00%	

ALB: 白蛋白; BC: 嗜碱性粒细胞计数; Cr: 肌酐; CRP: C反应蛋白; CVD: 心血管疾病; DAS28-CRP: 基于CRP水平的28关节疾病活动评分; EC: 嗜酸性粒细胞计数; ESR: 红细胞沉降率; c-GT: γ-谷氨酰转移酶; GLB: 球蛋白; HB: 血红蛋白; HCT: 血细胞比容; HDLC: 高密度脂蛋白胆固醇; IGU: 伊古替莫德; IQR: 四分位数范围; JAK: JAK激酶; LDLC: 低密度脂蛋白胆固醇; LEF: 来氟米特; LF: 淋巴细胞计数; MCH: 平均红细胞血红蛋白量; MCHC: 平均红细胞血红蛋白浓度; MCV: 平均红细胞体积; MONO: 单核细胞计数; MPV: 平均血小板体积; MTX: 甲氨蝶呤; NEUT: 中性粒细胞计数; NSAID: 非甾体抗炎药; PA: 前白蛋白; PCT: 血小板压积; PDW: 血小板分布宽度; PLT: 血小板计数; RBC: 红细胞计数; RDW: 红细胞分布宽度; RF: 类风湿因子; TC: 总胆固醇; TG: 甘油三酯; TNF: 肿瘤坏死因子; TP: 总蛋白

召回率为97%。预测有25名患者属于40 ALT < 80 U/L组。其中，15名被正确分类，10名分类错误，3名患者被误分类；精确率和召回率分别为60%和83%。有6名患者被正确预测为ALT 80 U/L组，1名患者分类错误，3名患者被误分类；精确率和召回率分别为83%和63%。精确率和召回率的结果表明

异常肝功能的发生被准确预测，且该模型具有良好的效果以满足临床需求。

3.4. 外部验证

外部验证集包含106例患者。其中，99例患者的ALT为 < 40 U/L，5例患者的ALT为40 < 80 U/L，2例患者的ALT为80 U/L（图S9）。

表 3 单变量分析。

变量	统计	P 值	变量	统计	P 值
Age	62.649	< 0.001	BC	4.599	0.100
性别	0.240	0.886	MONO	2.140	0.343
性别_年龄	145.348	< 0.001	EC	4.151	0.125
吸烟	33.161	< 0.001	MPV	6.906	0.032
CVD	6.549	0.0378	LF	4.051	0.132
治疗方案	150.466	< 0.001	RDW	4.276	0.118
每日剂量的ZF	11.305	0.079	MCV	7.558	0.023
CRP	7.008	0.030	MCHC	16.983	< 0.001
RF	7.352	0.025	MCH	16.699	< 0.001
ESR	8.657	0.013	PCV	16.895	< 0.001
DAS28-CRP	0.936	0.626	RBC	3.844	0.146
GLB	2.138	0.343	PDW	1.585	0.453
HB	19.355	< 0.001	PCT	4.514	0.105
PA	8.882	0.012	PLT	3.083	0.214
UA	6.909	0.032	LDLC	2.871	0.238
TP	8.591	0.014	TC	220.098	< 0.001
ALB	10.409	0.005	TG	14.704	0.001
γ-GT	74.655	< 0.001	Cr	0.464	0.793
NEUT	10.482	0.005	HDLC	0.724	0.696

ALB: 白蛋白; BC: 嗜碱细胞计数; Cr: 肌酐; CRP: C 反应蛋白; CVD: 心血管疾病; DAS28-CRP: 基于 CRP 水平的 28 关节疾病活动评分; EC: 嗜酸细胞计数; ESR: 红细胞沉降率; c-GT: 谷氨酰转肽酶; GLB: 球蛋白; HB: 血红蛋白; HCT: 血细胞比容; HDLC: 高密度脂蛋白胆固醇; IGU: 伊古列酮; JAK: Janus 激酶; LDLC: 低密度脂蛋白胆固醇; LEF: 来氟米特; LF: 淋巴细胞计数; MCH: 平均血红蛋白量; MCHC: 平均血红蛋白浓度; MCV: 平均红细胞体积; MONO: 单核细胞计数; MPV: 平均血小板体积; MTX: 甲氨蝶呤; NEUT: 中性粒细胞计数; NSAID: 非甾体抗炎药; PA: 前白蛋白; PCT: 血小板压积; PDW: 血小板分布宽度; PLT: 血小板计数; RBC: 红细胞计数; RDW: 红细胞分布宽度; RF: 类风湿因子; TC: 总胆固醇; TG: 甘油三酯; TNF: 肿瘤坏死因子; TP: 总蛋白; UA: 尿酸

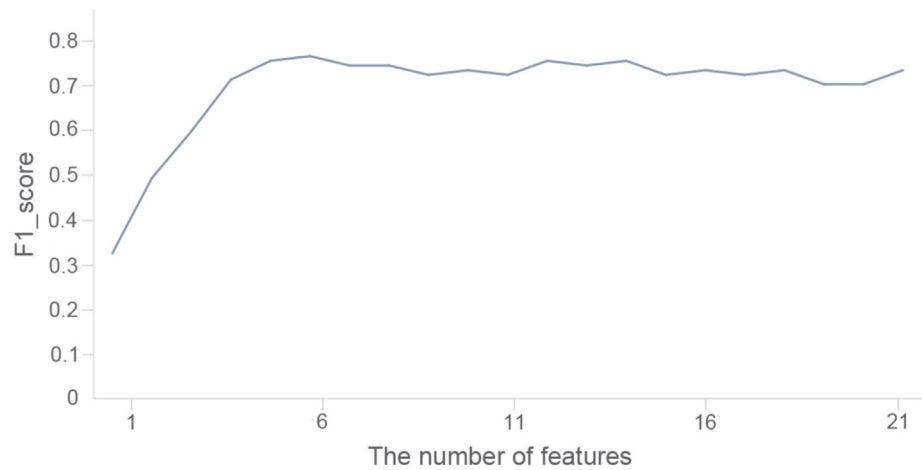


图 3. 与顺序前向选择中排序特征数量对应的 F1_ 分数。

我们使用该模型预测了肝功能水平，并从混淆矩阵中计算了模型的汇总统计数据。共有101名患者被预测属于ALT < 40 U/L组。其中99名被正确分类，2名分类错误，没有患者被误分类。该模型在该组的精确度为98%，召回率为100%。有3名患者被正确预测属于40 ALT < 80 U/L组，2名患者被误分类，结果该组的精确度为100%，召回率为60%。有2名患者被正确预测属于ALT 80 U/L组，没有患者被误分类至该组，因此该组的精确度和召回率均为100%。精确度和召回率的结果表明，在验证数据集集中对异常肝功能的发生预测是准确且全面的。

3.5. 模型应用

我们建立了一个基于LightGBM模型的网络应用，用于预测ZF引起的异常肝功能（图5）。

通过使用该网络应用程序，用户可以在网页上输入六个重要变量的数值，从而预测ZF引起的异常肝功能的风险。在将模型应用于数据后，结果页面将显示提交数据的预测肝功能值。

4. 讨论

类风湿性关节炎（RA）是最常见的免疫性疾病之一；目前尚无法治愈，需要终身治疗。抗风湿药物在临床上常用于缓解症状和改善生活质量，但长期使用容易引起不良反应（ADR）。中药制剂ZF于2000年在中国上市，并广泛用于RA的治疗。随着中医药在临床上的广泛应用，人们开始关注ZF相关的不良反应。ZF说明书中未将肝功能异常列为潜在不良反应，但对包含956名受试者的11项研究进行回顾发现，肝功能异常是最常见的不良反应之一。

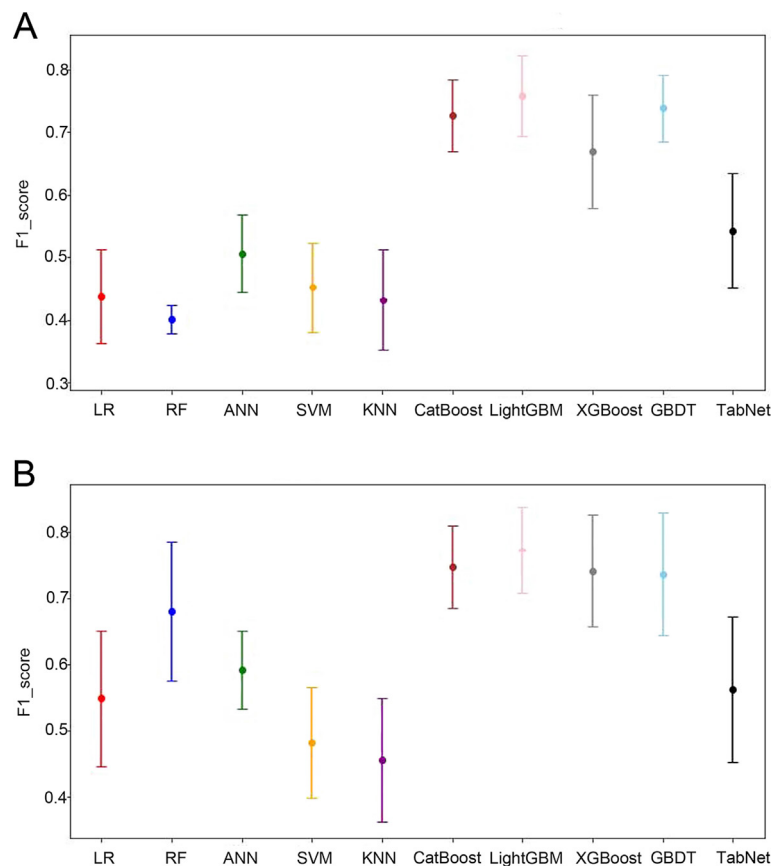


图4. 基于22个变量(A)和6个变量(B)的不同模型的F1分数, 附平均值 $\pm$ 标准差。ANN: 人工神经网络; CatBoost: 类别提升; GBDT: 梯度提升决策树; KNN: k近邻; LightGBM: 轻量级梯度提升机; LR: 逻辑回归; RF: 随机森林; SVM: 支持向量机; XGBoost: 极端梯度提升。

与 ZF [29,35] 相关。肝功能异常可能导致严重的临床后果, 尤其是在类风湿性关节炎 (RA) 患者的长期治疗中。因此, 有必要使用 ZF 预测 RA 患者肝功能异常的风险。识别影响 ZF 不良药物反应 (ADR) 的因素并采取早期预防措施以确保药物安全使用至关重要。然而, 目前基于真实世界证据 (RWE) 的 ZF 安全性研究仍然缺乏。本研究聚焦于接受 ZF 治疗的 RA 患者, 并收集了他们的临床资料中的 RWE。我们识别了几项导致肝功能异常风险的重要变量, 并使用机器学习技术开发了预测模型。

在本研究中, 多种变量显示对异常肝功能的风险具有显著影响。根据SHAP分析结果, 随着总胆固醇 (TC) 和甘油三酯 (TG) 水平的提高, 异常肝功能的风险增加。TC和TG水平与肝功能密切相关[36]。肝脏是代谢TC和TG的主要器官。如果肝功能异常, TC和TG的合成和清除可能会受到影响, 从而导致血液中TC和TG水平升高[36]。因此, 在使用ZF治疗时, 总胆固醇和甘油三酯水平升高的患者更容易发生异常肝功能; 这一知识可促使根据预测结果及时调整治疗方案, 例如减少ZF的剂量。此外, TNF- α 抑制剂 + ZF、JAK抑制剂 + ZF、甲氨蝶呤 (MTX) + 非甾体抗炎药(NSAIDs) + ZF以及来氟米特(LEF) + ZF治疗方案增加了异常肝功能的风险。因为具有免疫调节和抗炎作用

从而影响药物的有效性和安全性, 并导致不良药物反应 (ADR) [37,38]。在临床环境中, 使用TNF- α 抑制剂 + ZF、JAK抑制剂 + ZF、MTX + NSAIDs + ZF和LEF + ZF治疗方案的患者需要注意其发生肝功能异常的风险。由于条件有限, 我们未进一步研究药物联合使用对ZF引起肝功能异常影响的潜在原因, 这可能与药物-药物相互作用有关, 应该在未来的研究中深入探讨。此外, 肝功能异常的风险在吸烟患者中最可能增加。吸烟会增加促炎细胞因子 (白介素 [IL-1], IL-6和TNF- α) 的产生, 这些因子会导致肝细胞损伤, 并可能降低肝功能[39]。因此, 吸烟患者在接受ZF治疗期间需要特别注意肝功能异常。Wu等人[40] 基于 4,064名患者发现, 与相关ADR的发生有关

表4 模型性能。

模型	ALT 组	精确	召回率	F1 分数	AUC	敏感度	特异性	准确性
LR	0	0.95	0.99	0.97	0.91	0.99	0.35	0.94
	1	0.33	0.11	0.17	0.86	0.11	0.99	
	2	0.80	0.50	0.62	0.99	0.50	1.00	
RF	0	0.95	1.00	0.98	0.98	1.00	0.31	0.95
	1	0.57	0.22	0.32	0.97	0.22	0.99	
	2	1.00	0.13	0.22	0.99	0.13	1.00	
ANN	0	0.95	0.99	0.97	0.95	0.99	0.31	0.93
	1	0.14	0.06	0.08	0.92	0.06	0.98	
	2	0.75	0.38	0.50	0.99	0.38	1.00	
SVM	0	0.94	1.00	0.97	0.95	1.00	0.12	0.94
	1	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	1.00	
	2	0.75	0.38	0.50	0.99	0.38	1.00	
KNN	0	0.96	0.97	0.97	0.90	0.97	0.42	0.92
	1	0.25	0.28	0.26	0.81	0.28	0.96	
	2	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	1.00	
CatBoost	0	0.98	0.97	0.98	0.98	0.97	0.69	0.95
	1	0.55	0.61	0.58	0.97	0.61	0.98	
	2	0.86	0.75	0.80	0.99	0.75	1.00	
LightGBM	0	0.99	0.97	0.98	0.98	0.97	0.85	0.96
	1	0.60	0.83	0.70	0.98	0.83	0.97	
	2	0.83	0.63	0.71	0.97	0.63	1.00	
XGBoost	0	0.95	1.00	0.97	0.98	1.00	0.23	0.94
	1	0.67	0.22	0.33	0.97	0.22	0.99	
	2	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	1.00	
GBDT	0	0.99	0.96	0.97	0.98	0.96	0.81	0.95
	1	0.50	0.78	0.61	0.97	0.78	0.96	
	2	0.71	0.63	0.67	0.97	0.63	0.99	
TabNet	0	0.96	0.99	0.97	0.94	0.99	0.38	0.93
	1	0.27	0.17	0.21	0.92	0.17	0.98	
	2	0.75	0.38	0.50	0.92	0.38	1.00	

标签“0”表示ALT为 < 40 U/L 的患者，标签“1”表示ALT为 40 < 80 U/L 的患者，标签“2”表示ALT为 80 U/L 的患者。ALT：丙氨酸转氨酶；ANN：人工神经网络；AUC：曲线下面积；CatBoost：类别提升；GBDT：梯度提升决策树；KNN：K近邻；LightGBM：轻量级梯度提升机；LR：逻辑回归；RF：随机森林；SVM：支持向量机；XGBoost：极端梯度提升。

本研究对老年患者和中年女性患者更有益。模型预测使患者在使用ZF帮助管理RA时，能够意识到对肝功能的潜在风险。

本研究比较了10种机器学习和深度学习算法。在比较预测指标后，选择LightGBM来建模异常肝功能的风险。LightGBM是GBDT框架的改进版本，采用基于决策树的快速、分布式和高性能方法[13,42]。LightGBM使用三种技术——基于梯度的单侧采样、特征独占捆绑和直方图分析，以减少所需样本数、特征数量和内存消耗[13,42]。LightGBM已针对并行计算进行了优化，支持特征并行和数据并行，并对每种并行模式进行了优化以减少通信开销[13,42]。在临床应用中，机器学习和深度学习技术可以用于开发具有较强泛化能力和良好稳健性的模型，特别是在真实世界研究中[43–45]。随着数据输入的增加，模型性能将变得更加稳定，这是mac的一个特征。

据我们所知，这是首个基于多中心真实世界证据（RWE）预测ZF诱导异常肝功能的模型，该模型通过根据不同的ALT水平进行分组预测，为个体提供及时的决策支持。涉及来自多家医院的患者的多中心研究可以提高临床资源的利用率和大数据集的挖掘能力，从而使研究结果具有更好的普适性。该预测模型还在不同的医疗中心进行了外部验证，以验证模型的稳健性。此外，我们通过机器学习和深度学习技术探索了影响异常肝功能的重要变量，这些技术非常适合高维数据挖掘。第三，我们比较了不同的变量集以实现最佳预测性能，并最终获得了一个简明而准确的模型。最后，为了进一步应用，我们建立了一个易于使用的在线预测网站。

真实世界研究的局限性是显而易见的。由于这些研究是非实验性的，结果不可避免地受到了各种混杂因素的影响。由于来自不同中心的大量真实世界数据，每个研究的技术水平、设备状况和患者背景

RA-Zhengqing Fengtongning-Abnormal liver function

Home

Comment

Contact Us

Please input sample data in the text form:

Age (≥18)

68

Gender-Age Group

elderly male

Smoking?

Yes

Total cholesterol (mmol/L)

7.01

Triglyceride (mmol/L)

1.18

Treatment Plan

MTX+ZF

Reset

Submit

Prediction result:

This sample is identified for predicting ALT≥80 U/L

Copyright © 2024 - SHTCM All Rights Reserved

图5. 预测ZF引起的肝功能异常的网页应用程序。可通过以下网站访问该网页：<https://119.3.220.198/work/pec1.html>。ALT：丙氨酸转氨酶；MTX：甲氨蝶呤；RA：类风湿性关节炎；ZF：正清风痛宁。

中心可能会引入偏差和多样性，从而影响临床数据的同质性。在此，本研究涉及的所有医院均遵守《医疗机构检查检验结果互认管理办法》，确保严格的质量控制标准。这些标准符合国家级质量评估标准，有利于医院之间检测结果的互认。此外，一些医疗记录数据，如尿酸、白蛋白、低密度脂蛋白胆固醇和肌酐水平，缺失率较高，主要由于记录遗漏，这可能影响最终结果。同时，一些变量，如肝相关疾病、代谢紊乱、治疗过程、其他药物使用情况以及AST水平未被纳入。我们期望加强医务人员在医疗记录适当维护方面的培训，以在随访中纳入更全面的数据。

5. 结论

本研究使用ZF为RA患者异常肝功能构建了一个新的预测模型，并为安全用药提供指导。对真实世界数据进行了详细探索。在数据挖掘和建模过程中引入了机器学习和深度学习技术。在我们测试的10种算法中，LightGBM在预测指标和模型稳定性方面表现优越。该模型可能帮助临床医生在临床实践中实时预测和预防ZF导致的异常肝功能发生。

CRedit 作者贡献声明

ZY 设计了这项研究，分析了数据，并撰写了稿件初稿。YG 和 FK 收集了数据。HW 提供了医疗指导。FG 提供了方法学指导。CL 提供了药理学指导。所有作者都审阅了稿件。

资金

本工作得到上海中医药大学预算基金（自然科学）（编号：2021LK037）和青海省藏医药药理与安全评估重点实验室开放项目（编号：2021-ZY-03）的支持。

利益冲突声明

作者声明以下个人关系，这些关系可能被视为潜在的竞争利益：高飞曾受雇于北京迈德诺夫科技有限公司。

附录 A. 补充材料

本文的补充材料可以在 <https://doi.org/10.1016/j.joim.2024.12.001> 在线获取。

参考文献

[1] Auréal M, Machuca-Gayet I, Coury F. 从骨免疫学视角看类风湿性关节炎。生物分子 2020;11(1):48. [2] Ehrlich GE. Kelley的风湿病学教科书。美国医学会杂志 2009;302(8):902–3. [3] 田晓平, 曾晓峰. 通过规范类风湿性关节炎的诊断和治疗来加强以治疗为目标策略。中华内科杂志 2018;57(4):240–1 [中文, 摘要英文]. [4] 魏浩浩, 赵晓晓, 程丽, 李思思, 宋毅林, 韩天福, 等. 西蒙宁治疗类风湿性关节炎的进展与前景。中华中医药杂志 2013;28(10):3001–5 [中文, 摘要英文]. [5] 李荣昌, 李刚. 正清风痛宁联合甲氨蝶呤治疗类风湿性关节炎的系统回顾。中国实验方剂学杂志 2012;18(11):1–4 [中文, 摘要英文]. [6] 徐明, 刘林, 齐晨, 邓波, 蔡轩. 西蒙宁与非甾体抗炎药治疗类风湿性关节炎：系统评价和荟萃分析。植物医药 2008;74(20):1423–9

- [9] Blonde L, Khunti K, Harris SB, Meizinger C, Skolnik NS. 对于临床执业医师而言, 真实世界临床数据的解读与影响. *Adv Ther* 2018;35 (11):1763–74. [10] Palacios M. 具有真实世界证据的研究质量. *Colomb Med (Cali)* 2019;50(3):140–1. [11] Robson C. 真实世界研究. 第3版. 纽约: 约翰·威利与儿子有限公司; 2011年. [12] Chen TQ, Guestrin C. XGBoost: 一个可扩展的树提升系统. 在: *KDD' 16: 第22届 ACM SIGKDD 国际知识发现与数据挖掘大会论文集*. 旧金山: 计算机协会; 2016. 第785–94页. [13] Ke G, Meng Q, Finley T, Wang TF, Chen W, Ma WD. LightGBM: 高效的梯度提升决策树. 在: *von Luxburg U, Guyon I, Bengio S, Wallach H, Fergus R, 编者. NIPS' 17: 第31届国际神经信息处理系统大会论文集*. 长滩: Curran Associates, Inc.; 2017. 第3149–57页. [14] Prokhorenkova L, Gusev G, Vorobev A, Dorogush AV, Gu
- [28] 黄荣勇, 潘红丹, 吴建强, 周浩, 李宗刚, 邱平, 等. 甲氨蝶呤联合青风定或来氟米特治疗活动性类风湿关节炎的比较: 一项随机对照临床试验. *植物药* 2019;57:403–10. [29] 吴志忠, 龙丽萍, 陈旭, 陈国建. 郑清风痛宁缓释片诱发的不良药物反应 193 例分析. *中国药物警戒* 2016;13(8):489–91, 495 [中文, 附英文摘要]. [30] 杜明瑞, 冯风华, 张洁. 郑清风痛宁片联合非甾体抗炎药治疗骨关节炎的疗效: 荟萃分析. *中华临床免疫与变态反应杂志* 2015;9(2):121–5 [中文, 附英文摘要]. [31] 杨杰, 曾浩, 郑峰. 郑清风痛宁与化学药物治疗膝骨关节炎疗效比较: 荟萃分析. *中成药* 2015;37(6):1197–201 [中文, 附英文摘要]. [32] 王宝祥, 李晓, 顾军, 胡